Universidad de Valparaíso CHILE

Mediciones biomédicas

Presión arterial a partir de luz

Medición con manguito, pinza de volumen (Finapres) y tiempo de tránsito del pulso

Alejandro Veloz

Objetivos

- Explicar los métodos auscultatorio y oscilométrico y los componentes de un monitor automático de presión.
- Explicar el principio de descarga vascular a partir de la presión transmural y de la curva presión-volumen de una arteria.
- Analizar el lazo de control de la pinza de volumen, su error de seguimiento, su ancho de banda y su estabilidad.
- Describir los circuitos del Finapres: emisor y receptor ópticos, amplificador de error, controlador proporcional-integral (PI), excitación de la válvula y medición de presión.
- Explicar la corrección hidrostática, la reconstrucción de la presión braquial y la estimación del volumen sistólico.
- Derivar la relación entre tiempo de tránsito del pulso y presión, y reconocer sus limitaciones.

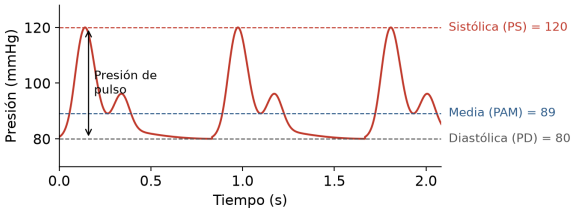
Motivación de la medición continua

Método	Continuo	Invasivo	Limitación
Catéter arterial	Sí	Sí	Riesgo de trombosis, infección
Auscultatorio	No	No	Un valor cada pocos minutos
Oscilométrico	No	No	Un valor cada pocos minutos
Tonometría radial	Sí	No	Posicionamiento crítico
Pinza de volumen	Sí	No	Mide en el dedo

Durante una inducción anestésica, una prueba ortostática o un estudio de reflejos, la presión cambia en pocos latidos. Sólo el catéter y la pinza de volumen siguen esos cambios.

Medición de la presión con manguito

Presión arterial

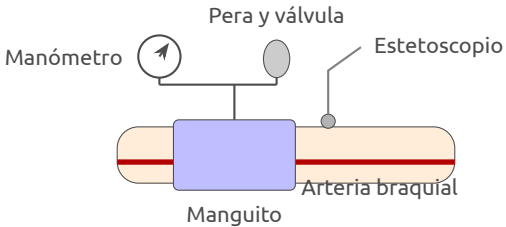


- **Sistólica (PS).** Máxima, en la eyección ventricular.
- **Diastólica (PD).** Mínima, al final de la diástole.
- **Presión de pulso.** PS — PD.
- **Media (PAM).** Promedio en un latido.

$$\text{PAM} = \frac{1}{T_{lat}} \int_0^{T_{lat}} P_a(t)\, dt \approx \text{PD} + \frac{\text{PS} - \text{PD}}{3}$$

P_a: presión arterial. t: tiempo. T_{lat}: duración de un latido. 1 mmHg $= 133,3$ Pa. Se informa como PS/PD (120/80 mmHg). Hipertensión en Chile: 140/90 mmHg o más.

Esfigmomanómetro y oclusión de la arteria

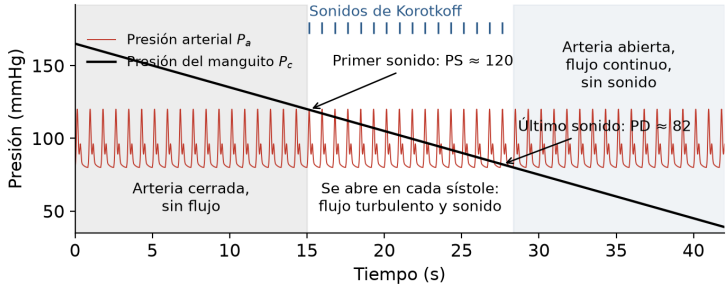


El manguito transmite su presión P_c al tejido y a la arteria braquial.

- $P_c >$ PS. La arteria queda cerrada todo el latido y no hay flujo.
- PD $< P_c <$ PS. La arteria se abre sólo cuando P_a supera a P_c, en cada sístole. La sangre pasa en chorro y el flujo es turbulento.
- $P_c <$ PD. La arteria queda abierta todo el latido y el flujo es laminar.

P_c: presión del manguito. P_a: presión arterial. PS, PD: presión sistólica y diastólica.

Método auscultatorio



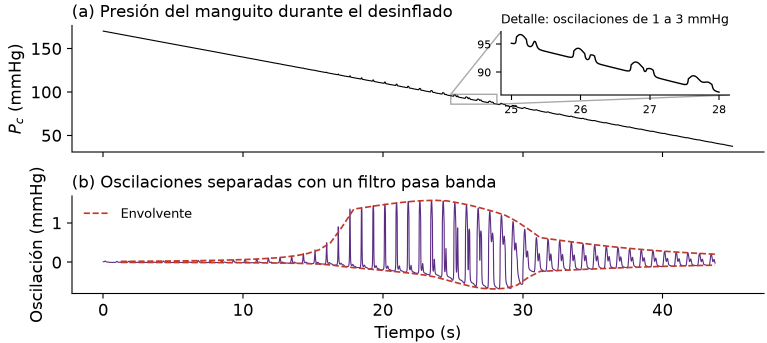
- Se infla unos 30 mmHg sobre la presión en que desaparece el pulso radial y se desinfla a 2 a 3 mmHg/s.
- El primer sonido marca la PS y la desaparición de los sonidos marca la PD.
- La lectura avanza latido a latido. A 3 mmHg/s y 72 latidos/min, cada lectura tiene una resolución de 2,5 mmHg.

Sonidos de Korotkoff

Fase	Sonido	Interpretación
I	Golpes nítidos que aparecen	Presión sistólica
II	Golpes con soplo	Sin uso clínico
III	Golpes más intensos y secos	Sin uso clínico
IV	Sonido apagado y amortiguado	Diastólica cuando la fase V llega a 0 mmHg (niños, embarazo, ejercicio)
V	Desaparición del sonido	Presión diastólica en adultos

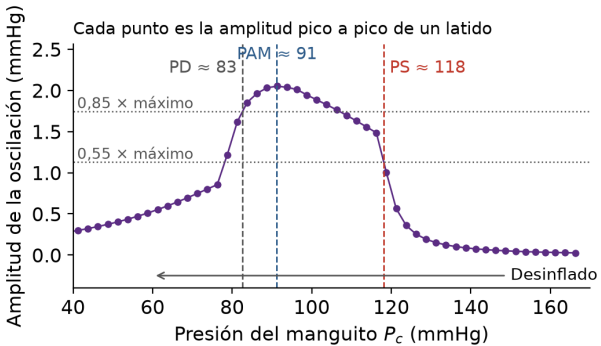
- El sonido proviene del chorro turbulento y de la vibración de la pared al abrirse la arteria.
- El método depende del operador: audición, velocidad de desinflado y redondeo de la lectura.

Método oscilométrico



El volumen de la arteria cambia en cada latido y empuja el aire del manguito. Sobre la rampa de desinflado aparecen oscilaciones de 1 a 3 mmHg. Un filtro pasa banda de 0,5 a 5 Hz las separa. Sólo se necesita un sensor de presión, sin micrófono.

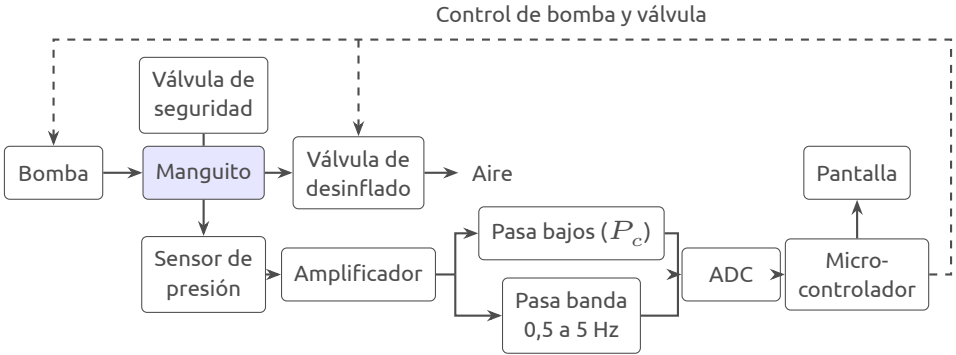
Envolvente y razones características



- La amplitud es máxima con $P_c \approx$ PAM, cuando la pared arterial está casi descargada.
- **PS.** Sobre la PAM, donde la amplitud baja a $r_s A_{\text{max}}$, con $r_s \approx 0{,}55$.
- **PD.** Bajo la PAM, donde la amplitud es $r_d A_{\text{max}}$, con $r_d \approx 0{,}85$.
- Las razones son empíricas.

P_c: presión del manguito. A_{max}: amplitud máxima. r_s, r_d: razones características. Valores reales de la simulación: 120/80, PAM 89.

Monitor oscilométrico automático



Un solo sensor entrega dos señales: el nivel de presión P_c y las oscilaciones del pulso.

ADC: conversor análogo-digital. La válvula de seguridad y un límite por programa impiden superar unos 300 mmHg en adultos o mantener el manguito inflado demasiado tiempo.

Algoritmo de medición

1. Inflar hasta que las oscilaciones sean mínimas, unos 20 a 30 mmHg sobre la PS esperada.
2. Desinflar en forma continua (2 a 4 mmHg/s) o en escalones de 5 a 10 mmHg, con uno o dos latidos por escalón.
3. Medir la amplitud de cada latido y descartar los latidos con artefactos.
4. Ajustar una envolvente suave a las amplitudes.
5. Leer la PAM en el máximo y estimar PS y PD con las razones características.
6. Calcular la frecuencia cardíaca con el intervalo entre oscilaciones.
7. Desinflar por completo. Una medición dura de 30 a 45 s.

PS, PD, PAM: presión sistólica, diastólica y media.

Fuentes de error con manguito

- **Tamaño del manguito.** La cámara inflable debe cubrir cerca del 80 % del perímetro del brazo y tener un ancho cercano al 40 %. Un manguito chico sobrestima la presión.
- **Altura del brazo.** Cada centímetro de desnivel con el corazón agrega $\rho g h \approx 0{,}78$ mmHg.
- **Condiciones.** Cinco minutos de reposo, espalda apoyada, piernas sin cruzar y sin hablar.
- **Arritmias y movimiento.** Deforman la envolvente y los sonidos.
- **Rigidez arterial.** Cambia la forma de la envolvente; las razones empíricas pierden exactitud.
- **Validación.** La norma ISO 81060-2 exige, frente a la auscultación, un error medio de hasta 5 mmHg y una desviación estándar de hasta 8 mmHg.

ρ: densidad de la sangre. g: aceleración de gravedad. h: desnivel entre el brazo y el corazón. ISO: Organización Internacional de Normalización.

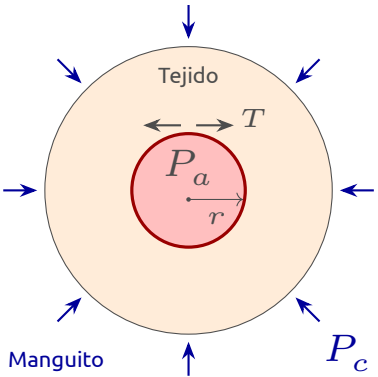
Del monitor oscilométrico al Finapres

Elemento	Monitor oscilométrico	Pinza de volumen (Finapres)
Sitio	Arteria braquial	Arterias del dedo
Sensor de la arteria	Oscilaciones de presión en el manguito	Volumen por fotopletismografía (PPG)
Actuador	Bomba y válvula lentas	Válvula proporcional rápida en la muñeca
Máxima oscilación	Indica la PAM	Indica la consigna de volumen V_0
Presión del manguito	Rampa de desinflado	Sigue a P_a latido a latido
Resultado	Tres valores cada pocos minutos	Onda de presión continua

La oscilación es máxima con la pared arterial descargada. El Finapres mantiene la arteria en ese estado en forma continua. PAM: presión arterial media. P_a: presión arterial.

Principio de descarga vascular

Presión transmural



El tejido transmite la presión del manguito P_c a la pared. P_a: presión arterial. P_{tm}: presión transmural.

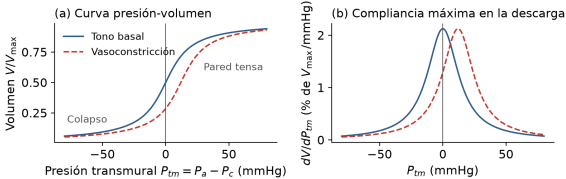
$$P_{tm} = P_a - P_c$$

Ley de Laplace para un cilindro de pared delgada, con tensión de pared T (fuerza por unidad de largo) y radio r:

$$T = P_{tm}\, r$$

Si $P_{tm} = 0$ la pared no soporta tensión; la arteria está **descargada** y $P_c = P_a$.

Curva presión-volumen de la arteria



$$V(P_{tm}) = V_{\max}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{P_{tm} - P_0}{P_1}\right]$$

$$C = \frac{dV}{dP_{tm}} = \frac{V_{\max}/(\pi P_1)}{1 + [(P_{tm} - P_0)/P_1]^2}$$

V: volumen arterial. $V_{\max}$: volumen máximo. P_{tm}: presión transmural. P_0: centro de la transición. P_1: su ancho. C: compliancia, cambio de volumen por unidad de presión.

La luz mide volumen

El dedo atenúa la luz según Beer-Lambert. Si el volumen arterial cambia en ΔV, el camino óptico en sangre ℓ cambia en $\Delta \ell \propto \Delta V$. I_0 es la intensidad incidente, I la transmitida, ΔI su cambio y μ_a el coeficiente de absorción de la sangre:

$$I = I_0\, e^{-\mu_a \ell} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta I}{I} \approx -\mu_a\, \Delta \ell \;\propto\; -\Delta V$$

- La fotopletismografía (PPG) es un sensor de **volumen** sin calibrar. Su ganancia depende del dedo, de la piel y del diodo emisor de luz (LED).
- Un lazo que sólo debe mantener el volumen **constante** no necesita conocer esa ganancia.
- Se usa luz infrarroja cercana, poco sensible a la saturación.

La idea de Peñáz (1973)



Un servocontrol ajusta la presión del manguito para mantener **constante** el volumen arterial en el valor V_0 de la descarga. Si el volumen no cambia, la presión transmural tampoco y queda en P^*_{tm}, la que corresponde a V_0:

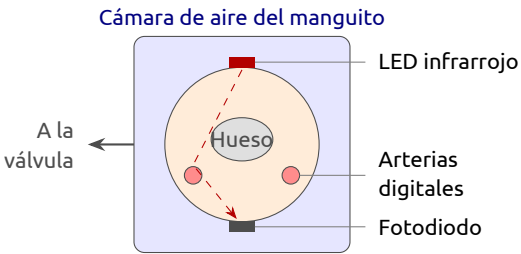
$$P_c(t) \approx P_a(t) - P^*_{tm} \approx P_a(t)$$

La presión arterial se lee en el **manguito**, latido a latido.

P_a: presión arterial. P_c: presión del manguito. V: volumen arterial. PPG: fotopletismografía. Servo: servocontrol.

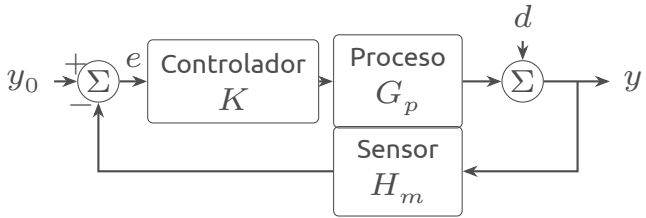
El lazo de control

El manguito digital



- Diodo emisor de luz (LED) infrarrojo y fotodiodo enfrentados en la falange media.
- La cámara de aire reparte la presión alrededor del dedo.
- Válvula y transductor de presión en la muñeca.
- Unidad central con compresor, control y presentación.

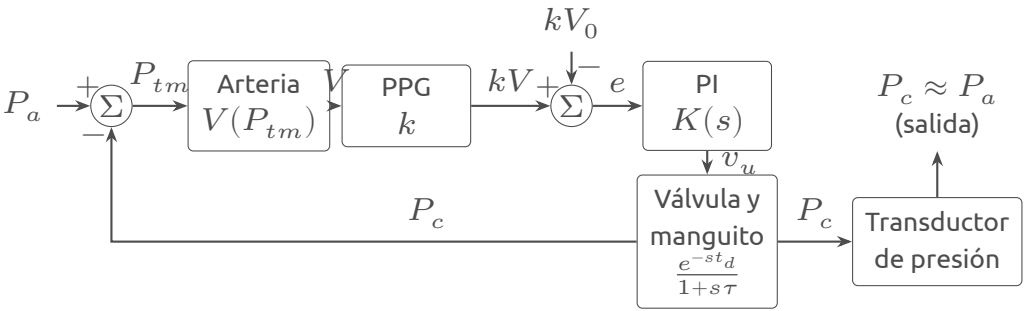
Realimentación: la idea básica



- El sensor mide la salida y el controlador corrige según el error $e = y_0 - H_m y$.
- Una perturbación d en la salida queda reducida por $1/(1 + L)$, con $L = K\,G_p\,H_m$. Si L vale 1, 10 o 100, queda el 50 %, el 9 % o el 1 %.
- En el Finapres la perturbación es la presión arterial y la salida fija es el volumen.

y_0: consigna. y: salida. e: error. d: perturbación. K, G_p, H_m: ganancias del controlador, del proceso y del sensor. L: ganancia de lazo.

Diagrama del lazo



La fotopletismografía (PPG) es el sensor de error; la presión se mide en el actuador.

P_a, P_c, P_{tm}: presión arterial, del manguito y transmural. V: volumen arterial. k: ganancia óptica. V_0: consigna. e: error. $K(s)$: controlador proporcional-integral (PI). v_u: salida del controlador. t_d: retardo neumático. τ: constante de la válvula y el manguito. s: variable de Laplace.

Análisis del lazo

Linealizando la arteria, $V - V_0 \approx C\,(P_a - P_c - P^*_{tm})$, con P_a y P_c las presiones arterial y del manguito, C la compliancia y P^*_{tm} la transmural de la consigna V_0. El servo da $P_c = P_{set} + KG_v k\,(V - V_0)$, con K el controlador, G_v la válvula y el manguito, k la ganancia óptica y P_{set} la presión de reposo. Con la ganancia de lazo $L = KG_v k\,C$:

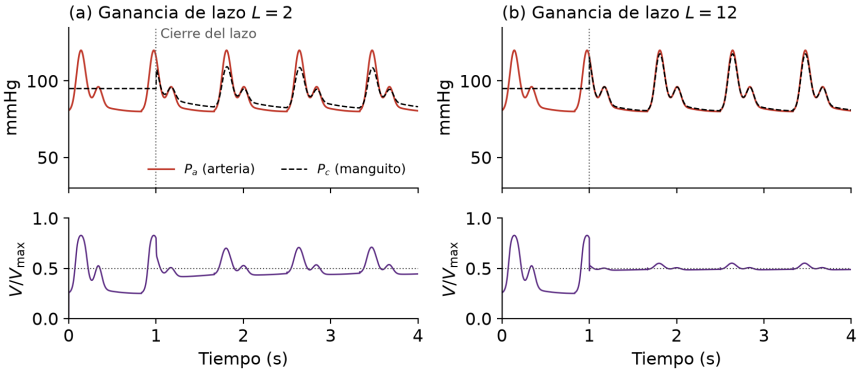
$$P_c = \frac{L}{1+L}\,(P_a - P^*_{tm}) + \frac{1}{1+L}\,P_{set}$$

El error de seguimiento es

$$P_a - P_c = \frac{1}{1+L}\,(P_a - P_{set}) + \frac{L}{1+L}\,P^*_{tm}$$

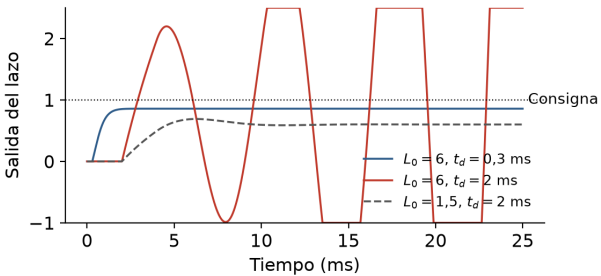
Con $|L| \gg 1$, $P_c \to P_a - P^*_{tm}$. El integrador del controlador anula el error en continua, y la consigna debe hacer $P^*_{tm} = 0$.

Simulación del lazo cerrado



El lazo se cierra en $t = 1$ s. Con ganancia de lazo $L = 2$ el error pico a pico es de 15 mmHg; con $L = 12$, de 3 mmHg, y el volumen queda casi fijo. P_a: presión arterial. P_c: presión del manguito. V/V_{max}: volumen relativo.

Retardo y oscilación



- **Azul.** Retardo corto: la salida llega al 86 % de la consigna sin oscilar.
- **Rojo.** Igual ganancia y 2 ms de retardo: la corrección llega tarde, se excede y el lazo oscila cada vez más.
- **Gris.** Menor ganancia: el lazo vuelve a ser estable, pero el error sube al 40 %.

L_0: ganancia de lazo. t_d: retardo neumático del tubo. Válvula y manguito con constante de tiempo de 5 ms. Error final $1/(1 + L_0)$.

Estabilidad y retardo neumático

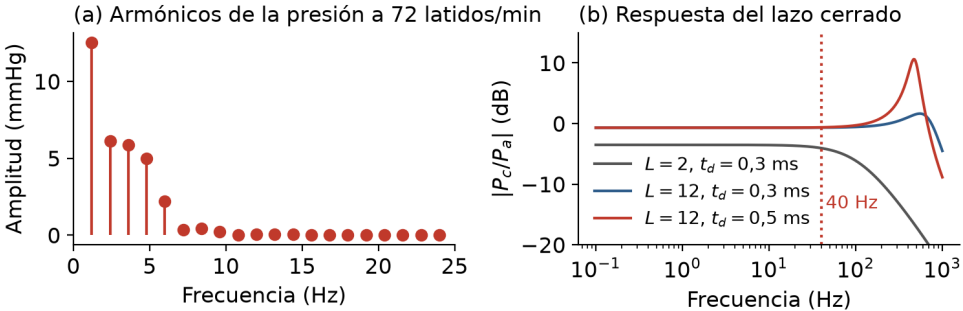
Con control proporcional, $L(s) = L_0 \dfrac{e^{-s t_d}}{1 + s\tau}$ (s variable de Laplace, L_0 ganancia en continua, τ constante de la válvula, t_d retardo del tubo). La ganancia cruza 1 en la frecuencia angular $\omega_c \approx L_0/\tau$ y el margen de fase φ_m es

$$\varphi_m \approx \frac{\pi}{2} - \omega_c\, t_d \qquad \Longrightarrow \qquad L_0 < \frac{\pi}{4}\,\frac{\tau}{t_d} \quad (\varphi_m > 45^\circ)$$

Ubicación de la válvula	Tubo ℓ_t	$t_d = \ell_t / c_{\text{sonido}}$	L_0 máximo ($\tau = 5$ ms)
En la muñeca	10 cm	0,3 ms	13
En la unidad central	70 cm	2 ms	2

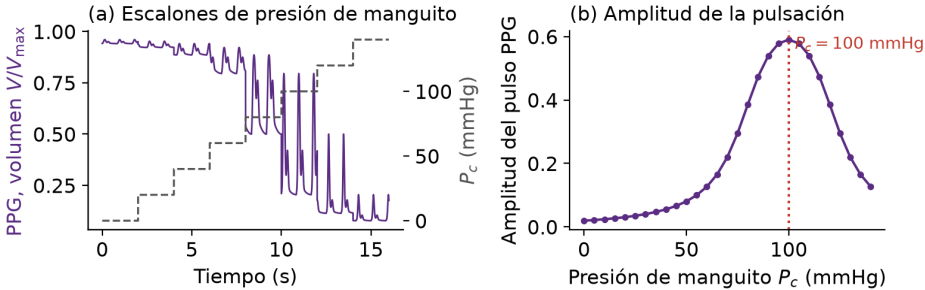
Por eso la válvula va junto a la mano. ℓ_t: largo del tubo; $c_{\text{sonido}} \approx 340$ m/s.

Ancho de banda necesario



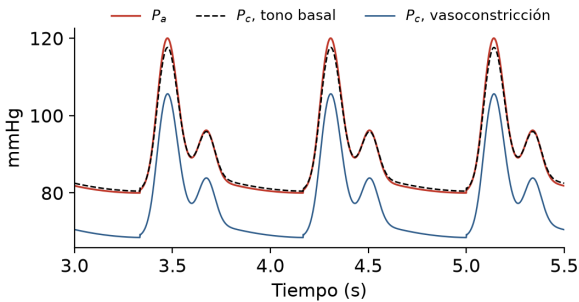
A 72 latidos por minuto el 99 % de la potencia está bajo 6 Hz, pero la forma de onda requiere unos 10 armónicos; a 180 latidos por minuto eso son 30 Hz. El servo se diseña con al menos 40 Hz de ancho de banda. L: ganancia de lazo. t_d: retardo neumático.

Punto de consigna



Con el lazo abierto se aplican escalones de presión del manguito P_c. La pulsación de la fotopletismografía (PPG) es máxima cuando el pulso queda centrado en la zona de mayor compliancia; el volumen medio en ese escalón es la consigna inicial V_0.

Deriva de la consigna y Physiocal

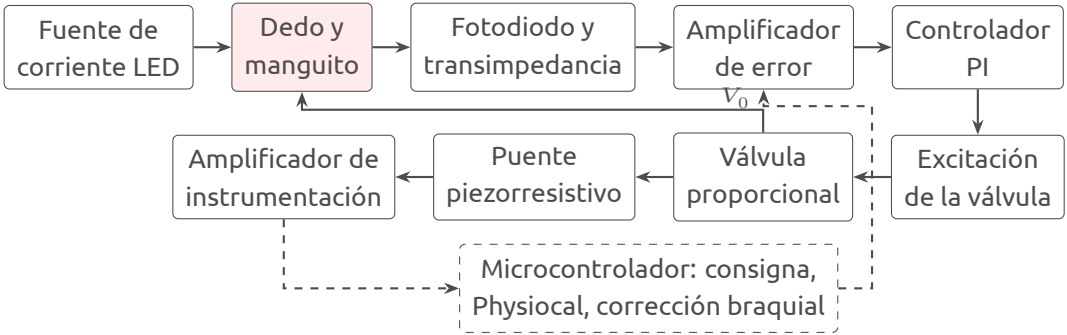


P_a: presión arterial. P_c: presión del manguito. P^*_{tm}: presión transmural de operación. V_0: consigna de volumen.

- La vasoconstricción desplaza la curva presión-volumen en 12 mmHg.
- Con la consigna V_0 fija, $P^*_{tm} = 12$ mmHg y P_c subestima P_a en 12 mmHg.
- **Physiocal** abre el lazo unos latidos, cada 10 a 70 latidos, y reajusta V_0.

Circuitos

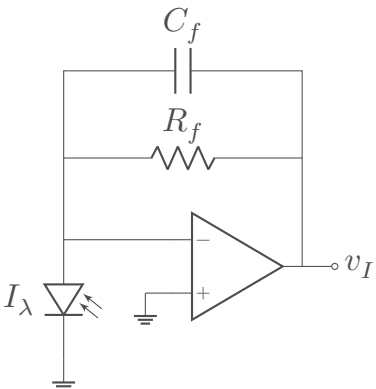
Cadena electrónica completa



Hay dos lazos: uno analógico y rápido, que sostiene la pinza, y uno digital y lento, que fija la consigna.

LED: diodo emisor de luz. PI: proporcional-integral. V_0: volumen de consigna.

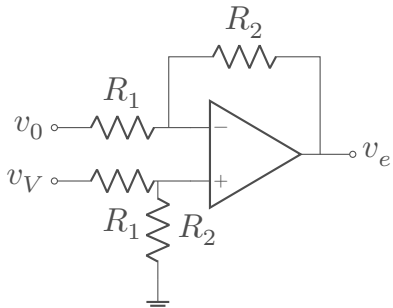
Emisión y recepción óptica



$$v_I = -I_\lambda R_f, \qquad I_\lambda = \mathcal{R}_\lambda P_{opt}$$

- I_λ: fotocorriente. R_f, C_f: resistencia y condensador de realimentación. v_I: salida del receptor. $\mathcal{R}_\lambda$: responsividad. P_{opt}: potencia óptica.
- $|v_I|$ baja cuando sube el volumen.
- Una etapa inversora entrega la señal de volumen $v_V \approx k\,V$, con k la ganancia óptica y V el volumen arterial; su nivel fijo se absorbe en la consigna.

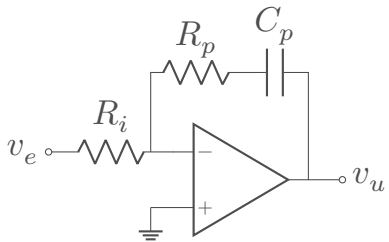
Amplificador de error



$$v_e = \frac{R_2}{R_1}(v_V - v_0)$$

- v_e: error. v_V: señal de volumen. $v_0 = kV_0$: consigna en volt, desde un conversor digital-análogo (DAC). R_1, R_2: resistencias pareadas.
- La simetría de las resistencias fija el rechazo en modo común.

Controlador PI



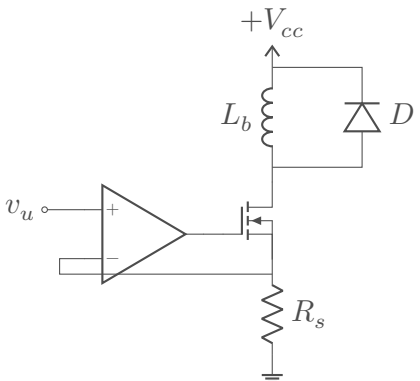
$$\frac{v_u}{v_e} = -\frac{R_p + 1/(sC_p)}{R_i}$$

$$\frac{v_u}{v_e} = -K_p\left(1 + \frac{1}{sT_i}\right)$$

$$K_p = \frac{R_p}{R_i}, \qquad T_i = R_pC_p$$

v_e: error. v_u: salida. R_i, R_p, C_p: resistencias y condensador. K_p: ganancia proporcional. T_i: constante integral. s: variable de Laplace.
Ejemplo. $K_p = 10$ y $T_i = 0,5$ s con $R_i = 10$ kΩ: $R_p = 100$ kΩ y $C_p = 5$ µF.

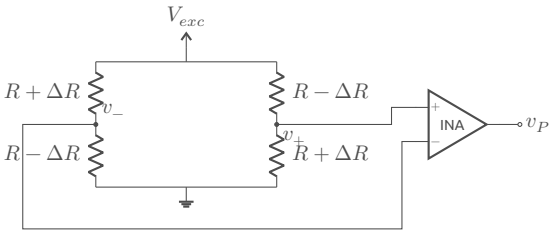
Excitación de la válvula



$$i_L = \frac{v_u}{R_s}$$

- i_L: corriente de la bobina. v_u: salida del controlador. R_s: resistencia de sensado. $+V_{cc}$: alimentación.
- La válvula fija la presión según la **corriente**.
- Desaparece la constante de tiempo L_b/R_b de la bobina (inductancia L_b, resistencia R_b).
- El diodo D descarga la bobina al cortar ($v = L_b\, di_L/dt$).

Medición de la presión del manguito

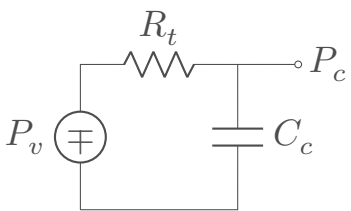


Puente completo con cuatro piezorresistencias activas, de valor R y cambio ΔR con la presión. V_{exc} es la excitación, $v_+ - v_-$ la salida del puente y G la ganancia del amplificador de instrumentación (INA):

$$v_P = G\, V_{exc}\, \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo. Sensibilidad de 5 µV/V/mmHg y $V_{exc} = 5$ V: 300 mmHg producen 7,5 mV. Con $G = 400$, el amplificador entrega 3 V.

Neumática



- Analogía eléctrica: la válvula impone la presión P_v; el tubo es una resistencia neumática R_t; el manguito, una capacidad C_c; P_c es la presión del manguito y τ la constante de tiempo.
- Un manguito de poco volumen y un tubo corto reducen τ y el retardo t_d.
- El compresor y un depósito mantienen la presión de alimentación por sobre la máxima presión arterial.

Del dedo a la presión braquial

Corrección hidrostática

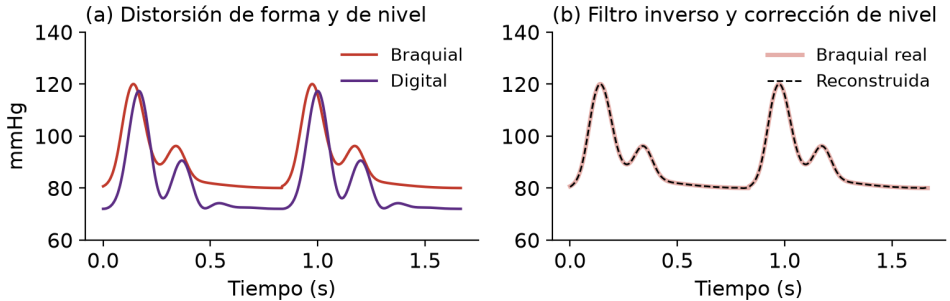
Una columna de sangre de altura h y densidad ρ agrega una presión ΔP (g es la aceleración de gravedad):

$$\Delta P = \rho\, g\, h = 1060 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}01 \text{ Pa} \approx 0{,}78 \text{ mmHg por cm}$$

Ejemplo. Con la mano 20 cm bajo el corazón, el dedo mide 15,6 mmHg **más** que a nivel cardíaco.

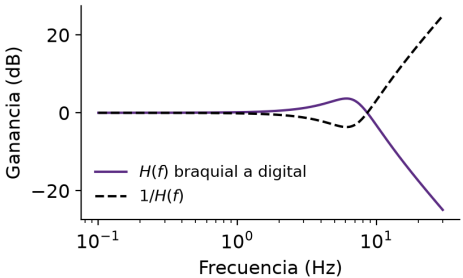
- La unidad de corrección de altura usa un tubo lleno de líquido entre el dedo y el corazón, con un transductor en un extremo.
- El transductor mide $\rho_f\, g\, h$, con ρ_f la densidad del líquido, y el instrumento lo resta.

Distorsión entre la arteria braquial y el dedo



La onda digital tiene otra forma (reflexiones y resonancia del árbol arterial) y un nivel menor (pérdida de carga en arterias pequeñas). En el modelo, 120/80 braquial se ve como 117/72 en el dedo.

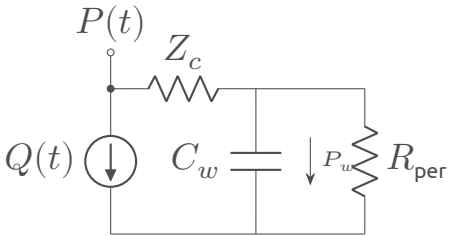
Reconstrucción de la presión braquial



$$\hat{P}_b(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{P_f(f)\,W(f)}{H(f)}\right\} + \Delta P$$

- P_f: presión digital. $\hat{P}_b$: braquial estimada. H: distorsión braquial-digital. W: filtro de banda. $\mathcal{F}^{-1}$: transformada inversa de Fourier. ΔP: corrección de nivel. t, f: tiempo y frecuencia.
- **Retorno de flujo.** Al desinflar un manguito braquial, la fotopletismografía (PPG) del dedo reaparece cuando la presión del manguito iguala la sistólica.

Modelflow: volumen sistólico



Windkessel de tres elementos:

$$P = Z_c\, Q + P_w$$

$$C_w \frac{dP_w}{dt} = Q - \frac{P_w}{R_{\text{per}}}$$

$$\text{VS} = \int_{\text{eyección}} Q\, dt, \qquad \text{GC} = \text{VS} \cdot \text{FC}$$

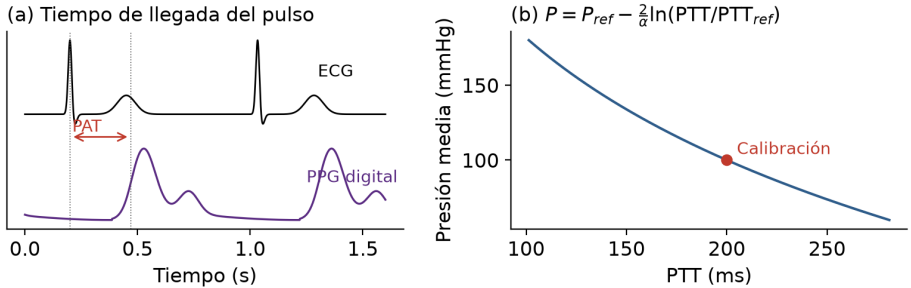
P presión aórtica; Q flujo de eyección; Z_c impedancia característica de la aorta; P_w presión sobre la compliancia; C_w compliancia arterial total; R_{per} resistencia periférica; t tiempo; VS volumen sistólico; GC gasto cardíaco; FC frecuencia cardíaca.

Exactitud y limitaciones

- **Criterio AAMI** (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). Error medio ≤ 5 mmHg y desviación estándar ≤ 8 mmHg frente a una referencia.
- **Perfusión digital.** Frío, vasoconstricción intensa, shock o enfermedad de Raynaud reducen la señal.
- **Congestión.** El manguito mantiene presión media alta sobre el dedo; los equipos alternan entre dos dedos.
- **Movimiento y posición.** La mano debe estar quieta y la corrección de altura bien instalada.
- **Mejor en cambios que en niveles absolutos.** Las variaciones latido a latido son más confiables que el valor absoluto.

Presión sin manguito

Tiempo de tránsito del pulso



PAT = PEP + PTT. El tiempo de llegada del pulso (PAT, *pulse arrival time*) es el período preeyectivo (PEP), que no depende de la presión arterial, más el tiempo de tránsito arterial (PTT, *pulse transit time*). Se mide desde la onda R del electrocardiograma (ECG) hasta el pie de la fotopletismografía (PPG) digital.

De la velocidad de onda a la presión

Ecuaciones de Moens-Korteweg y de Bramwell-Hill:

$$c_p = \sqrt{\frac{E\,h_p}{2\rho\,r}} = \sqrt{\frac{V}{\rho}\,\frac{dP}{dV}}$$

c_p: velocidad de la onda de pulso. E: módulo de Young de la pared. h_p: espesor de la pared. r: radio de la arteria. ρ: densidad de la sangre. V: volumen. P: presión.

Con $E = E_0\, e^{\alpha P}$, $\text{PTT} = \ell_a / c_p$ y la calibración $(P_{ref}, \text{PTT}_{ref})$:

$$P = P_{ref} - \frac{2}{\alpha}\,\ln\frac{\text{PTT}}{\text{PTT}_{ref}}$$

E_0: módulo a presión nula. α: coeficiente de rigidez. PTT: tiempo de tránsito del pulso en el trayecto arterial ℓ_a. $(P_{ref}, \text{PTT}_{ref})$: punto de calibración.

Ejemplo. Con $\alpha = 0{,}017$ mmHg^{-1} y PTT_{ref} = 200 ms, $dP/d\text{PTT} = -0{,}59$ mmHg/ms. Un error de 5 ms en el pie de la onda equivale a 3 mmHg.

Comparación de métodos ópticos

	Pinza de volumen	Tiempo de tránsito	Forma de la PPG
Rol de la luz	Sensor de error del servo	Marca de tiempo	Rasgos de la onda
Variable medida	Presión del manguito	PTT o PAT	Rasgos y aprendizaje
Calibración	Consigna y retorno de flujo	Manguito, periódica	Manguito, periódica
Forma de onda	Completa	Un valor por latido	Estimada
Madurez clínica	Comercial desde los años 80	En validación	En validación

Sólo la pinza de volumen mide presión; las otras dos la **infieren** de un modelo calibrado en el sujeto.

PPG: fotopletismografía. PTT: tiempo de tránsito del pulso. PAT: tiempo de llegada del pulso.

Síntesis

Elemento	Relación central	Consecuencia de diseño
Descarga vascular	$P_{tm} = P_a - P_c = 0$, $T = P_{tm} r = 0$	Medir P_c equivale a medir P_a
Curva presión-volumen	$C(P_{tm})$ máxima en la descarga	Consigna detectable y estable
Lazo	$P_a - P_c = \frac{P_a - P_{set}}{1+L} + \frac{L\,P^*_{tm}}{1+L}$	Ganancia alta y consigna exacta
Estabilidad	$L_0 < \frac{\pi}{4}\,\tau / t_d$	Válvula en la muñeca
Physiocal	P_0 cambia con el tono	Reajuste periódico de V_0
Oscilometría	Máximo en $P_c \approx$ PAM; r_s, r_d	Consigna inicial del Finapres
Hidrostática	0,78 mmHg/cm	Corrección de altura
Braquial	$\hat{P}_b = \mathcal{F}^{-1}\{P_f W / H\} + \Delta P$	Filtro inverso y retorno de flujo
PTT	$P = P_{ref} - \frac{2}{\alpha} \ln \frac{\text{PTT}}{\text{PTT}_{ref}}$	Calibración individual

P_a, P_c, P_{tm}: presión arterial, del manguito y transmural. T: tensión de pared. r: radio. C: compliancia. L, L_0: ganancia de lazo y su valor en continua. P_{set}: presión de reposo del servo. P^*_{tm}: presión transmural en la consigna. τ: constante de la válvula. t_d: retardo neumático.

P_0: centro de la curva presión-volumen. V_0: consigna. r_s, r_d: razones características de la oscilometría. $\hat{P}_b$, P_f: presión braquial estimada y digital. H, W: distorsión y filtro de banda. ΔP: corrección de nivel. P_{ref}, PTT_{ref}: punto de calibración. α: coeficiente de rigidez. PTT: tiempo de tránsito del pulso.

Ejercicios propuestos

1. Con ganancia de lazo en continua $L_0 = 12$, calcule el error de seguimiento $|1/(1+L)|$ para el primer y el décimo armónico a 72 latidos por minuto, suponiendo $L(s) = L_0/(1+s\tau)$ con constante de la válvula $\tau = 5$ ms.
2. Diseñe el controlador proporcional-integral (PI) con ganancia $K_p = 20$ y constante integral $T_i = 1$ s, usando una resistencia de entrada $R_i = 4{,}7$ kΩ.
3. Un paciente apoya la mano 30 cm sobre el nivel del corazón y no hay corrección de altura. ¿Qué presión informa el equipo si la real es 120/80?
4. Si el coeficiente de rigidez es $\alpha = 0{,}017$ mmHg^{-1} y el tiempo de tránsito del pulso (PTT) baja de 200 a 180 ms, estime el cambio de presión media.
5. Un monitor oscilométrico registra estas amplitudes (mmHg) según la presión del manguito: 140: 0,2; 130: 0,6; 120: 1,1; 110: 1,6; 100: 2,0; 95: 2,1; 90: 2,0; 85: 1,8; 80: 1,5; 70: 0,9. Estime PAM, PS y PD con $r_s = 0{,}55$ y $r_d = 0{,}85$.

Siglas

Sigla	Significado
AAMI	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ADC	Conversor análogo-digital
DAC	Conversor digital-análogo
ECG	Electrocardiograma
FC	Frecuencia cardíaca
GC	Gasto cardíaco
INA	Amplificador de instrumentación
ISO	Organización Internacional de Normalización
LED	Diodo emisor de luz

Sigla	Significado
PAM	Presión arterial media
PAT	Tiempo de llegada del pulso
PD	Presión diastólica
PEP	Período preeyectivo
PI	Controlador proporcional-integral
PPG	Fotopletismografía
PS	Presión sistólica
PTT	Tiempo de tránsito del pulso
VS	Volumen sistólico

Referencias

- Peňáz, J. Photoelectric measurement of blood pressure, volume and flow in the finger. *Digest of the 10th International Conference on Medical and Biological Engineering*, Dresde, 1973, p. 104.
- Wesseling, K. H., Settels, J. J. y De Wit, B. The measurement of continuous finger arterial pressure non-invasively in stationary subjects. En *Biological and Psychological Factors in Cardiovascular Disease*. Springer, 1986.
- Langewouters, G. J., Wesseling, K. H. y Goedhard, W. J. A. The static elastic properties of 45 human thoracic and 20 abdominal aortas in vitro and the parameters of a new model. *Journal of Biomechanics*, 17, 425-435, 1984.
- Wesseling, K. H., Jansen, J. R. C., Settels, J. J. y Schreuder, J. J. Computation of aortic flow from pressure in humans using a nonlinear, three-element model. *Journal of Applied Physiology*, 74, 2566-2573, 1993.
- Bos, W. J. W. et al. Reconstruction of brachial artery pressure from noninvasive finger pressure measurements. *Circulation*, 94, 1870-1875, 1996.
- Imholz, B. P. M., Wieling, W., van Montfrans, G. A. y Wesseling, K. H. Fifteen years experience with finger arterial pressure monitoring. *Cardiovascular Research*, 38, 605-616, 1998.
- Mukkamala, R. et al. Toward ubiquitous blood pressure monitoring via pulse transit time: theory and practice. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 62, 1879-1901, 2015.
- Webster, J. G. (ed.). *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, 2.ª ed., vol. 5. Wiley, 2006.
- Webster, J. G. y Eren, H. (eds.). *Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook*, 2.ª ed. CRC Press, 2014. Cap. 65.